РГПУ им. А. И. Герцена · Магистратура, 1 курс

Задание 2.5 · Тема 2. Проф. деятельность в ИОС и ЦОС

Инструменты контроля и каталог учебных ресурсов

Адаменко С. С. · Санкт-Петербург · 2026

Предмет: информатика, преимущественно 8-9 классы. Работа включает две части: рекомендации по трём инструментам российских разработчиков и аннотированный каталог пяти доступных учебных ресурсов. Подбор ориентирован на алгоритмизацию, программирование и представление информации.

Часть 1. Российские инструменты контроля знаний

1. Яндекс Формы: короткая проверка понимания

Разработчик: Яндекс. Встроенные тестовые вопросы позволяют задавать правильные ответы, баллы и пояснения, а также настраивать показ результата [1]. Это удобный вариант для небольшой проверки перед объяснением новой темы или после него.

Инструкция: 1. Создать форму и добавить вопросы из категории тестов и квизов. 2. Для каждого вопроса указать правильный ответ и балл. 3. Добавить объяснение типичной ошибки. 4. Настроить подсчёт и отображение результата. 5. Пройти тест самостоятельно с верными и неверными ответами. 6. Передать ученикам ссылку через школьную среду и разобрать затруднения.

Пример: четыре вопроса по двоичной записи чисел и один короткий ответ с объяснением. Автоматически проверять фактическую часть, объяснение оценивать учителю. Не запрашивать ФИО, если для задачи достаточно условного кода. Возможности конкретного аккаунта и правила школы проверить заранее. Официальная инструкция

2. iSpring QuizMaker: интерактивный учебный тест

Разработчик: российская компания iSpring. Конструктор предлагает разные типы вопросов, пояснения к ответам и настройки попыток; на официальной странице указано распространение в составе iSpring Suite Max [2]. Подходит для более сложной самостоятельной работы при наличии лицензии.

Инструкция: 1. Создать тест и выбрать типы заданий, например соответствие и последовательность. 2. Ввести вопросы, ответы и объяснения. 3. Задать баллы, число попыток и условие завершения. 4. Проверить результат в режиме просмотра. 5. Опубликовать в формате, поддерживаемом школьной LMS, и проверить передачу результатов на тестовой учётной записи.

Пример: установить соответствие между конструкцией алгоритма и её назначением, затем определить порядок действий программы. **Ограничения:** коммерческая лицензия; до выбора проверить системные требования рабочего места автора и совместимость экспорта с LMS. Демо-доступ не равен свободной лицензии. Описание продукта

3. INDIGO: управляемое тестирование группы

Разработчик: Indigo Software Technologies. На официальном сайте опубликовано сообщение о включении INDIGO в реестр российского ПО [3]. Система предназначена для создания тестов, организации прохождения и работы с результатами. Рекомендую для тематического контроля, если школа готова поддерживать отдельную систему.

Инструкция: 1. Составить банк вопросов по планируемым результатам. 2. Создать тест и установить ключи и баллы. 3. Настроить группу и условия прохождения в выбранной конфигурации системы. 4. Провести пробный запуск. 5. Организовать тестирование и рассмотреть результаты по темам. 6. Предложить дополнительные задания по обнаруженным пробелам.

Пример: проверка по алгоритмам с вопросами на трассировку, поиск ошибки и выбор входных данных. Готовый банк можно использовать как основу только после проверки содержания. **Ограничения:** заранее уточнить лицензию, требования к серверу и рабочим местам; назначить ответственного за доступ и сохранность результатов. Банк тестов и описание системы

Как выбрать инструмент

Учебная ситуация	Рекомендуемый инструмент	Что проверить до занятия
Короткая проверка по ссылке	Яндекс Формы	Открытие формы с ученического устройства и правила показа ответов.
Тест с интерактивными форматами внутри курса	iSpring QuizMaker	Наличие лицензии, экспорт и корректную передачу результата в LMS.
Организованный контроль по группам	INDIGO	Права доступа, техническую конфигурацию и порядок хранения результатов.

Общие рекомендации учителю

Сначала определить проверяемый результат, затем выбирать формат вопроса. Вопросы должны требовать учебного действия, а не угадывания формулировки. До проведения сообщить критерии и порядок повторной попытки. Для практики показывать объяснения ошибок; при контрольной работе открывать ключи после завершения прохождения группой.

Результат автотеста дополнять коротким объяснением решения или практическим заданием. Предусмотреть равноценный вариант при техническом сбое. Для пробного запуска использовать условные данные. Цены и тарифные ограничения не фиксируются: перед внедрением нужно проверить актуальные условия разработчика.

Источники к части 1

[1] Яндекс Формы. Провести тест. [2] iSpring QuizMaker: функции и условия распространения; iSpring: сведения о российском разработчике. [3] INDIGO: новости, сообщение о реестре российского ПО; описание и банк тестов. Дата обращения: 07.11.2026.

Часть 2. Аннотированный каталог

Отбор: конкретная тема по информатике, понятная учебная цель, доступное описание и возможность предложить проверяемую работу. Приведённые классы и способы применения являются авторскими рекомендациями. ЕКЦОР и ФЦИОР в подборку не включены.

Анализ доступности РЭШ

При проверке 07.11.2026 страница урока РЭШ вместо материала показывала официальное уведомление: с 1 июня 2026 года поддержка портала приостановлена. Сайт предлагает перейти в «Библиотеку ЦОК». Поэтому урок «Правило перевода из десятичной системы счисления в систему счисления с основанием q» не включён в число пяти доступных ресурсов. Перед использованием материалов на новой платформе учителю потребуется выбрать и проверить конкретный урок.

Проверенная страница: РЭШ, урок 3257. Наличие старой ссылки в методических подборках не подтверждает доступность учебного материала.

1. «Поколение Python»: курс для начинающих

Платформа: Stepik. **Формат:** текстовая теория и задачи с автоматической проверкой. **Темы:** ввод и вывод, условия, циклы, строки, списки и функции. **Аудитория:** 8-9 классы, начало изучения Python. Открыть курс

На уроке: после объяснения учителя предложить несколько задач одного раздела и обсудить причины неверного ответа. **Вне урока:** использовать как основу кружка или индивидуальной практики. Для ученика на домашнем обучении составить недельный маршрут из конкретных шагов и назначить консультацию.

Результат и ограничение: ученик пишет небольшую программу и объясняет два проверочных примера. Курс заявлен бесплатным; для фиксации прогресса нужна учётная запись. Автоматическое принятие программы не заменяет обсуждения способа решения. Не задавать весь объём курса как обязательную домашнюю работу.

2. «Программирование на Python»

Платформа: Stepik. **Формат:** онлайн-курс с объяснениями и практическими заданиями. **Содержание:** базовые понятия программирования на Python. **Аудитория:** 8-9 классы после знакомства с переменной и вводом данных. Открыть курс

На уроке: выбрать задание для закрепления изученной конструкции. **Вне урока:** предложить альтернативный маршрут повторения и сравнение своего решения с решением одноклассника. При домашнем обучении выдавать небольшой согласованный объём и отдельно проверять понимание.

Результат и ограничение: самостоятельное решение задачи с объяснением алгоритма. Курс заявлен бесплатным. Перед выдачей проверить порядок тем и доступность заданий из ученической учётной записи: курс не привязан к календарному плану конкретной школы.

3. «Основы Python»: хендбук Яндекса

Платформа: Яндекс Образование, актуальный адрес ведёт в Яндекс Контест. **Формат:** структурированный электронный учебник и система практики. **Темы:** базовые конструкции, коллекции, функции и дальнейшие разделы языка. **Аудитория:** 8-9 классы для базовых разделов, сильные учащиеся для углубления. Открыть хендбук

На уроке: использовать конкретный параграф как справочник после объяснения условия или цикла. **Вне урока:** организовать самостоятельный маршрут по выбранному разделу. Для домашнего обучения полезны текстовые объяснения, к которым можно возвращаться в собственном темпе.

Результат и ограничение: программа, проверочные данные и пояснение выбора конструкции. Начальные знания соответствуют школьной базе по математике и информатике. Доступ к системе проверки и необходимость авторизации проверить заранее. Продвинутые темы не включать в обязательный минимум без подготовки.

4. «Двоичная система счисления»

Платформа: Фоксфорд Учебник. **Формат:** открытая учебная статья. **Содержание:** позиционная запись числа и особенности двоичной системы. **Аудитория:** 8 класс. Открыть статью

На уроке: предложить объяснить, почему для записи числа используются две цифры, и сопоставить десятичную и двоичную запись. **Вне урока:** использовать для повторения перед практической работой. Ученик на домашнем обучении читает небольшой фрагмент и выполняет подготовленное учителем задание.

Результат и ограничение: учащийся объясняет значение разрядов и проверяет запись небольшого числа. Статья доступна для чтения, но не заменяет полноценный тренажёр или индивидуальную обратную связь. На странице есть навигация и предложения платных услуг; учителю следует давать прямую ссылку на материал.

5. «Кибербезопасность и искусственный интеллект»

Платформа: «Урок цифры». **Формат:** видео и интерактивные тренажёры с возрастными вариантами. **Содержание:** риски использования ИИ и защита личных данных. **Аудитория:** для 8-9 классов выбрать вариант средней школы. Открыть урок

На уроке: обсудить один сюжет, выполнить соответствующее задание и объяснить безопасный выбор. **Вне урока:** использовать в кружке или на тематическом классном часе с разработкой памятки. Для домашнего обучения предложить тренажёр своего возраста и последующее обсуждение с учителем.

Результат и ограничение: ученик объясняет, какие данные нельзя передавать неизвестному сервису, и обосновывает действие в подозрительной ситуации. Урок опубликован в сезоне 2024/2025 и остаётся доступным в каталоге. Перед занятием проверить запуск тренажёра; сертификат прохождения не заменяет проверки понимания.

Все пять позиций содержат прямые ссылки на источники. Дата обращения: 07.11.2026. Рекомендации по возрасту, задания и способы применения разработаны автором. Перед занятием учитель проверяет доступ с ученического устройства и при необходимости готовит равноценное локальное упражнение.